

Calor: definição e formas de transferência

Capítulo 1.7, 2,3 e 2.4 - MORAN, M. J. & SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.

- O que é **transferência de calor**?

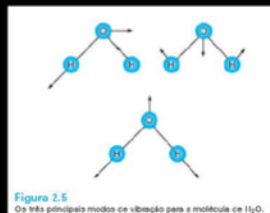
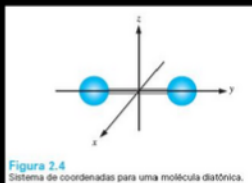
Transferência de calor é energia térmica em movimento devido a uma diferença de temperatura

O que é **energia térmica**?

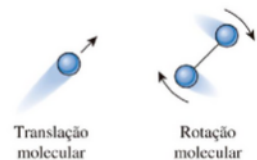
Energia térmica é associada com a translação, rotação, vibração e os estados eletrônicos dos átomos e moléculas da matéria. Ela representa os efeitos acumulativos dessas atividades microscópicas que estão diretamente ligadas a temperatura da matéria

Energia

- A energia é uma propriedade relacionada a capacidade do sistema de causar alterações na sua vizinhança.
- A energia pode ter muitas formas diferentes
- Nas ciências térmicas o foco está, principalmente, nas energias cinética, potencial e interna
 - Porém, muitas vezes, as energias cinética e potencial são desprezíveis restando apenas a energia interna
- A *energia interna* é a soma de todas as energias associadas com a estrutura interna e com a atividade atômica e molecular do sistema
 - Energia molecular de translação, rotação e **vibração**
 - Energia química: ligações inter e intra moleculares ou atômicas
 - Energia atômica: ligação entre as partículas nucleares



Algumas considerações sobre a energia interna



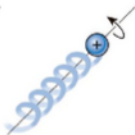
Translação do elétron



Vibração molecular



Spin do elétron



Spin do núcleo

FIGURA 2-5 As diversas formas microscópicas de energia que constituem a energia *sensível*.

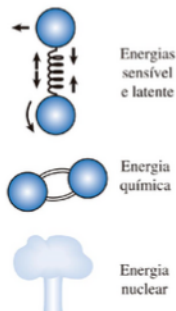


FIGURA 2-6 A energia interna de um sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia.

Energia sensível: a porção da energia interna de um sistema associado às energias cinéticas das moléculas.

Energia latente: energia interna associada à fase de um sistema (ligação entre as moléculas).

Energia química: energia interna associada às ligações atômicas em uma molécula.

Energia nuclear: a tremenda quantidade de energia associada aos fortes laços dentro do núcleo do próprio átomo.

TÉRMICA = Sensível + Latente

INTERNA = Sensível + Latente + Química + Nuclear

Transferência de calor

- Sistemas entram em equilíbrio térmico através da transferência de calor (energia)
 - Sistema adiabático não troca calor com outros sistemas
- Sensação de quente e frio está relacionado com temperatura e com taxa de transferência de calor
 - Quando na mesma temperatura
 - Metal parece mais frio que madeira
 - Sentimos mais “frio” dentro da água que no ar
 - É possível que um objeto esteja mais quente que o outro se ambos estiverem a mesma temperatura?

Calor

Unidades usuais, e como elas surgiram...

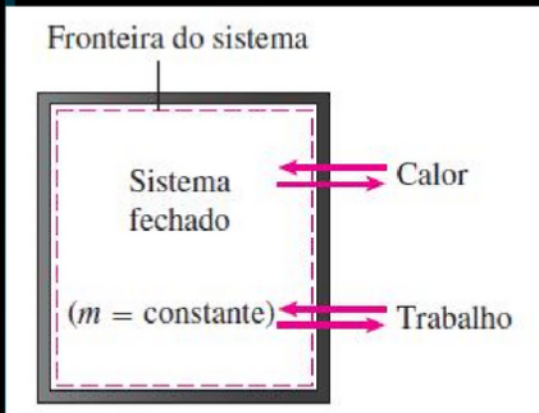
- Btu – energia requerida para esquentar 1 lbm de água em 1 °F.
- Caloria – energia requerida para esquentar 1 g de água em 1 °C.
- Unidade no SI units – a mesma de trabalho - Joules.
 - $1 J = 1 N.m = 1 kg.m^2/s^2$
- $1 cal = 4.1868 J$
- $1 Btu = 1.055 kJ$

Usaremos o símbolo Q para o calor.

- Se $Q = 0$, não há calor sendo transferido – *processo adiabático*.

~~depende do processo Calor não é uma propriedade e não~~

Semelhanças entre calor e trabalho



1. Calor & trabalho são fenômenos que ocorrem na fronteira do sistema.
2. Um sistema não tem calor nem trabalho, mas tem energia.
3. Calor ou trabalho quando atravessa a fronteira do sistema podem mudar a quantidade de energia e o estado do sistema.
4. A quantidade de calor e trabalho entre dois estados depende do tipo de processo

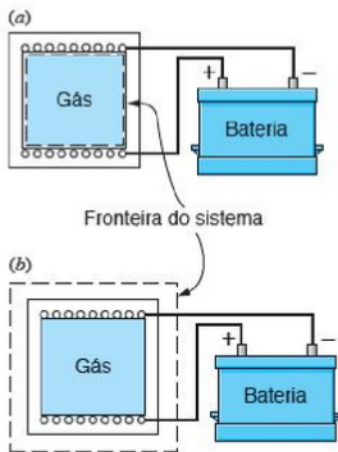


Figura 4.20

Exemplo que mostra a diferença entre calor e trabalho.

**Calor ou trabalho
atravessa a fronteira
do sistema?**

Temperatura

- A *temperatura* é proporcional à quantidade de energia térmica contida em uma substância
 - Medida indireta da agitação molecular
- A *lei zero da termodinâmica* afirma que se dois corpos (A e B) estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo (C), eles também estão em equilíbrio térmico um com o outro
 - A base para a medição da temperatura
 - **C** é o termômetro, **A** o meio de calibração e **B** o meio onde se deseja conhecer a temperatura

Curiosidades:

Em 2000, a Universidade de Tecnologia de Helsinki informou ter atingido a temperatura de $1 \times 10^{-10} \text{K}$, que é a mais fria temperatura já produzida em laboratório.

Em 2003, determinou-se que a Nebulosa de Boomerang (5.000 anos luz da Terra) tem a temperatura de $-272.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (1K)

Escalas de Temperatura

- Escala de temperatura é uma maneira de quantificar e comparar a temperatura de diferentes sistemas
- Escalas absolutas (da temperatura zero até infinito, também chamada de temperatura termodinâmica ou absoluta)
 - Kelvin (K) no SI e Rankine ($^{\circ}\text{R}$) no BG
- Escalas relativas (a temperatura zero é escolhido arbitrariamente)
 - Celsius ($^{\circ}\text{C}$) no SI e Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) no BG

Escalas de Temperatura

- Ponto de congelamento da água
 - 273,15 K, 0 °C, 459,67 °R, 32 °F
- Ponto de ebulição da água a 1 atm
 - 373,15 K, 100 °C, 639,67 °R, 212 °F
- Conversão entre as escalas
 - $K = ^\circ C + 273,15$
 - $^{\circ}R = ^\circ F + 459,67$
 - $^{\circ}F = 32 + (9/5) ^\circ C$
 - $\Delta T: 1 C^{\circ} = 1 K = (9/5) F^{\circ} = (9/5) R^{\circ}$

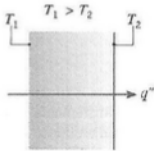
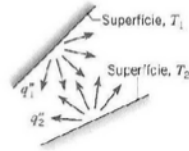
Medição de Temperatura

- Os *termômetros à expansão de líquido* dependem da expansão de um líquido à medida que a temperatura muda (o *coeficiente da expansão térmica*)
- As lâminas bimetálicas, que dobram à medida que a temperatura muda, são frequentemente utilizadas em termostatos
- Os termômetros de Bourdon são semelhantes aos manômetros de Bourdon
- Os termopares e os termistores podem ser utilizados para aquisição de dados e são aparelhos elétricos

Não confunda os significados de energia térmica, temperatura e transferência de calor

Quantidade	Significado	Símbolo	Unidades
Energia térmica (Interna)	Energia associada ao comportamento microscópico da matéria	U ou u	J ou J/kg
Temperatura	Uma maneira de determinar indiretamente a quantidade de energia térmica de uma quantidade de matéria	T	K ou °C
Transferência de calor	Transferência de energia térmica devido a uma diferença de temperatura		
Calor	Quantidade de energia térmica transferida em um intervalo de tempo $\Delta t > 0$	Q	J
Taxa de transferência de calor	Energia térmica transferida por unidade de tempo	$\dot{Q}$	W
Fluxo de calor	Energia térmica transferida por unidade de tempo e unidade de área	$\dot{Q}''$	W/m ²

Formas de transferência de calor

Condução através de um sólido ou fluido estacionário	Convecção de uma superfície para um fluido em movimento	Transferência líquida de calor por radiação entre duas superfícies
		

Condução: Transferência de calor em um sólido ou em um fluido estacionário (gás ou líquido) devido ao movimento aleatório dos átomos, moléculas ou elétrons.

Convecção: Transferência de calor devido ao efeito combinado dos movimentos aleatórios e preferenciais de um fluido escoando sobre uma superfície.

Radiação: Energia que é emitida pela matéria devido a mudanças na configuração dos elétrons dos seus átomos ou moléculas, e é transportada por ondas eletromagnéticas (ou fótons).

- Condução e convecção requerem a presença de variações de temperatura em um meio material.
- Radiação se origina da matéria, porém seu transporte não necessita de um meio material, e ocorre melhor no vácuo.

Formas de transferência de calor

Condução:

Forma geral (vetorial) da Lei de Fourier:

$$\dot{Q}'' = -k \nabla T$$

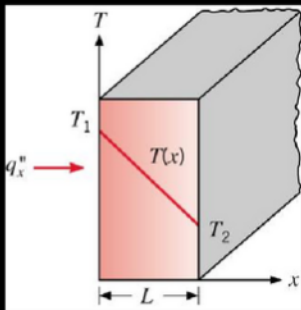
Fluxo de calor Condutividade térmica Gradiente de temperatura

W/m²

W/(m K)

K/m ou °C/m

Condução unidimensional, estacionária através de uma parede plana de condutividade térmica constante



$$Q''_x = -k \frac{dT}{dx} = -k \frac{T_2 - T_1}{L}$$

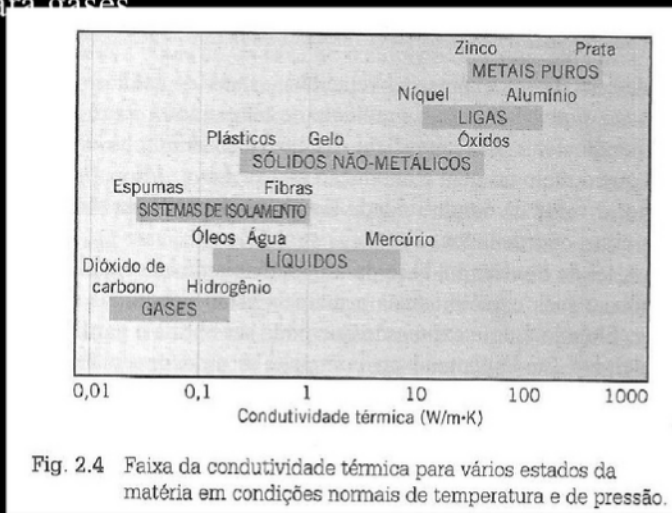
$$Q''_x = k \frac{T_1 - T_2}{L}$$

Taxa de transferência de calor (W):

$$\dot{Q} = -kA \frac{dT}{dx} \text{ (W)}$$

Formas de transferência de calor

- Condutividade térmica (k) $\sim 100 \text{ W/mK}$ para metais, $\sim 1\text{-}10$ para sólidos e líquidos não metálicos, ~ 0.1 para materiais isolantes, & 0.1 to 0.01 para gases



4.103 Uma panela de aço com condutibilidade térmica igual a 50 W/m K e espessura de 5 mm na parede do fundo, contém água líquida a 15 °C. O diâmetro da panela é 0,2 m. A panela é colocada sobre uma resistência elétrica que transfere 250 W de calor. Admitindo que a temperatura da superfície interna da panela seja uniforme e igual a 15 °C, determine a temperatura da superfície inferior externa da panela.

$$\dot{Q} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \Rightarrow \Delta T = \dot{Q} \Delta x / kA$$

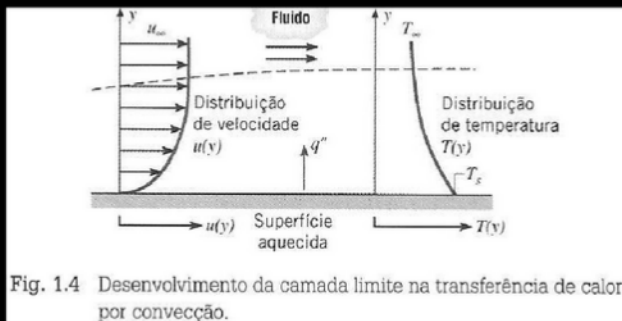
$$\Delta T = 250 \text{ W} \times 0.005 \text{ m} / (50 \text{ W/m}\cdot\text{K} \times \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 \text{ m}^2) = 0.796 \text{ K}$$

$$T = 15 + 0.796 \cong \mathbf{15.8^\circ\text{C}}$$

Fluxo de transferência de calor

Convecção

Há uma relação entre convecção e escoamento sobre uma superfície, e desenvolvimento das camadas limite de velocidade e térmica



Lei de resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}'' = h \Delta T \text{ (W / m}^2\text{)}$$

h : Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m².K)

Valores típicos:

Convecção natural em gás: 5-25 W/m²K

Convecção natural em líquido: 50-1000 W/m²K

Convecção forçada em gás: 25-250 W/m²K

Convecção forçada em líquido: 50-20 000 W/m²K

Ebulição: 2500 - 100 000 W/m²K

Um automóvel percorre uma estrada num dia em que a temperatura ambiente é -15°C . A temperatura externa no para-brisa é mantida a 2°C devido ao escoamento de ar quente sobre a superfície interna do para-brisa. Admitindo que a área do para-brisa seja $0,5\text{ m}^2$ e que o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do para-brisa seja $250\text{ W/m}^2\text{K}$, determine a taxa de transferência de calor para o ambiente externo através do para-brisa. Para essa taxa de transferência de calor e um vidro de 5 mm de espessura com $k = 1,25\text{ W/mK}$, qual é a temperatura da superfície interna do para-brisa?

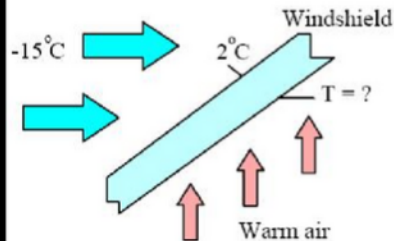
$$\begin{aligned}\dot{Q}_{\text{conv}} &= h A \Delta T = 250 \times 0.5 \times [2 - (-15)] \\ &= 250 \times 0.5 \times 17 = 2125\text{ W}\end{aligned}$$

This is a substantial amount of power.

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{\dot{Q}}{kA} \Delta x$$

$$\Delta T = \frac{2125\text{ W}}{1.25\text{ W/mK} \times 0.5\text{ m}^2} \times 0.005\text{ m} = 17\text{ K}$$

$$T_{\text{in}} = T_{\text{out}} + \Delta T = 2 + 17 = 19^{\circ}\text{C}$$



A lâmpada de iluminação interna de uma geladeira (25 W) permanece acesa por falha no fechamento da porta e a transferência de calor do ambiente para o espaço refrigerado é igual a 50 W. Qual deve ser a diferença de temperatura para o ambiente a 20 °C que o refrigerador deve apresentar em seu trocador de calor⁴ com 1 m² de área e coeficiente médio de transferência de calor de 15 W/m²K para rejeitar o calor que vaza para o interior do espaço refrigerado?

$$\dot{Q}_{\text{tot}} = 25 + 50 = 75 \text{ W to go out}$$

$$\dot{Q} = hA \Delta T = 15 \times 1 \times \Delta T = 75 \text{ W}$$

$$\Delta T = \frac{\dot{Q}}{hA} = \frac{75}{15 \times 1} = 5 \text{ °C}$$

Fluxo de transferência de calor

Radiação (A mais importante forma de transferência de calor !!!!!)

Transferência de calor em uma interface gás/superfície envolve emissão de radiação da superfície e também pode envolver absorção da radiação incidente do meio ambiente (**irradiação**, G), assim como convecção (se $T_s \neq T_\infty$)

Energia saindo da superfície devido a **emissão**:

$$\text{Potência emissiva: } E = \varepsilon E_b = \varepsilon \sigma T_s^4 \text{ (W/m}^2\text{)}$$

$$\text{Emissividade da superfície: } 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

$$\text{Potência emissiva de um corpo negro (emissor perfeito): } E_b \text{ (W/m}^2\text{)}$$

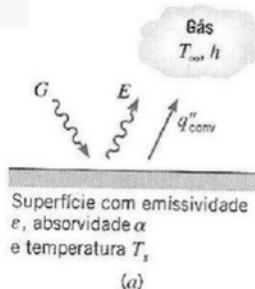
$$\sigma = \text{Constante de Stefan - Boltzmann (5.67} \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4\text{)}$$

Energia **absorvida** devido a **irradiação**:

$$\text{Radiação incidente absorvida: } G_{abs} = \alpha G \text{ (W/m}^2\text{)}$$

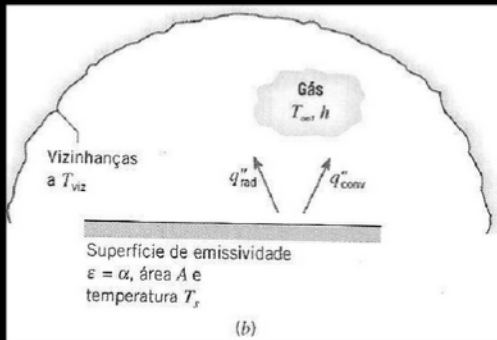
$$\text{Absorvidade da superfície: } 0 \leq \alpha \leq 1$$

$$\text{Irradiação: } G \text{ (W/m}^2\text{)}$$



Fluxo de transferência de calor

Irradiação: Caso particular de uma superfície exposta a um ambiente “infinito” de temperatura uniforme (T_{sur})

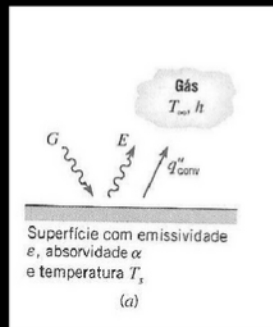
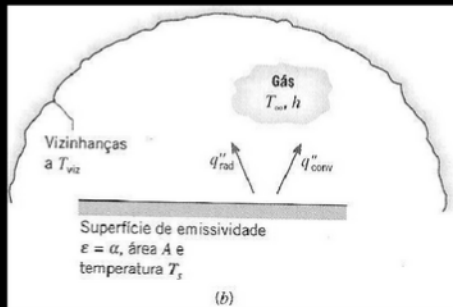


$$G = G_{sur} = \sigma T_{sur}^4$$

Se $\alpha = \epsilon$, o fluxo líquido de radiação na superfície devido a troca de energia com o ambiente é

$$\dot{Q}''_{rad} = \epsilon E_b - \alpha G = \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Fluxo de transferência de calor



As diferenças de temperatura são geralmente consideradas positivas e portanto, quando $T_s > T_0$ e T_{surr}

$$\dot{Q}'' = \dot{Q}''_{conv} + \dot{Q}''_{rad} = h(T_s - T_0) + \epsilon E_b - \alpha G = h(T_s - T_0) + \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4)$$

T_s é a temperatura da superfície, T_0 é a temperatura do fluido, e T_{surr} é a temperatura do entorno da superfície, que pode ou não ser igual a T_0 .

A temperatura e a emissividade da superfície de uma casa são iguais a 30 °C e 0,7. A temperatura do ambiente que circunda a casa é igual a 15 °C e a emissividade média é 0,9. Determine a taxa de emissão de radiação por unidade de área para cada superfície.

$$\dot{Q}/A = \varepsilon \sigma A T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$

$$\text{a) } \dot{Q}/A = 0.7 \times 5.67 \times 10^{-8} \times (273.15 + 30)^4 = 335 \text{ W/m}^2$$

$$\text{b) } \dot{Q}/A = 0.9 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 288.15^4 = 352 \text{ W/m}^2$$

4.105 Um aquecedor de água apresenta área superficial igual a 3 m^2 e está coberto com uma camada de isolante térmico. As temperaturas interna e externa da camada de isolante são respectivamente iguais a 75 e 18°C , e o material isolante apresenta condutibilidade térmica igual a $0,08 \text{ W/mK}$. Qual deve ser a espessura da camada de isolante para que a transferência de calor do aquecedor seja igual a 200 W ?

4.106 Um condensador de grande porte (trocador de calor) que vai ser utilizado numa central de potência precisa transferir 100 MW da água que escoia no ciclo de potência para a água bombeada do mar. Admita que a parede de aço que separa a água do ciclo da água do mar apresente espessura de 4 mm , que a condutibilidade térmica do aço seja igual a 15 W/mK e que a diferença máxima de temperatura permitida entre os dois fluidos seja de 5°C . Determine a área mínima de transferência de calor desse condensador, desprezando-se a resistência à transferência de calor por convecção nos escoamentos.

4.111 A grade preta atrás de um refrigerador⁵ tem a temperatura da superfície igual a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ e uma superfície total de 1 m^2 . A transferência de calor para o ambiente a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ se dá com um coeficiente de transferência de calor médio por convecção de $15\text{ W/m}^2\text{ K}$. Quanto de energia pode ser removida durante 15 min de operação?

4.115 Um aquecedor por radiação cilíndrico apresenta comprimento e diâmetro iguais a 0,5 m e 5 mm. A potência dissipada no aquecedor é 400 W. Admitindo que a emissividade da superfície do aquecedor seja igual a 0,9 e desprezando a radiação que incide no aquecedor, determine a temperatura superficial desse aquecedor.